

1. (1,0) Considere dois problemas de decisão PA e PB, sendo PA indecidível e PB decidível. Observe também dois problemas de decisão PC e PD, cuja decidibilidade é desconhecida. Suponha que seja possível construir de forma correta as seguintes reduções:

- de PA para PC;
- de PD para PA; — *impossível*
- de PD para PB.

Se A é redutível a B

1. A não pode ser mais difícil do que B

2. Se B for decidível, A também será

3. Se A for indecidível, B também será

Com base no cenário descrito, assinale a alternativa correta.

- A) Não se pode afirmar nada sobre a decidibilidade dos problemas PC e PD.
- B) Não se pode afirmar nada sobre a decidibilidade de PC, porém PD é decidível.
- ☒ C) PC é indecidível e PD é decidível.
- ☐ D) PC e PD são ambos indecidíveis.
- E) PC é indecidível, contudo não se pode afirmar nada sobre a decidibilidade de PD.
2. (1,0) O problema da parada para máquinas de Turing, ou simplesmente problema da parada, pode ser assim descrito: determinar, para quaisquer máquina de Turing M e palavra w , se M irá eventualmente parar com entrada w . Mais informalmente, o mesmo problema também pode ser assim descrito: dados um algoritmo e uma entrada finita, decidir se o algoritmo termina ou se executará indefinidamente. Para o problema da parada,
- (a) existe algoritmo exato de tempo de execução polinomial para solucioná-lo.
- (b) existe algoritmo exato de tempo de execução exponencial para solucioná-lo.
- ☒ (c) não existe algoritmo que o solucione, não importa quanto tempo seja disponibilizado.
- (d) não existe algoritmo exato, mas existe algoritmo de aproximação de tempo de execução polinomial que o soluciona, fornecendo respostas aproximadas.
- (e) não existe algoritmo exato, mas existe algoritmo de aproximação de tempo de execução exponencial que o soluciona, fornecendo respostas aproximadas.
3. (1,5) Mostre que $PARA_{MT}$ é indecidível.
4. (1,5) Mostre, utilizando redução por mapeamento, que $EQ_{MT} = \{\langle M1, M2 \rangle \mid M1 \text{ e } M2 \text{ são MTs e } L(M1) = L(M2)\}$ (Equivalência de Máquinas de Turing).
5. (1,5) Seja β o conjunto de todas as sequências infinitas sobre 0,1. Mostre que β é incontável, usando uma prova por diagonalização.
6. (2,0) Dê descrições a nível de implementação de máquinas de Turing que decidem as linguagens abaixo sobre o alfabeto $\{0, 1\}$.
- a) que reconheça a linguagem $\{w \in \{0, 1\}^* \mid \text{número de 0's} = \text{número de 1's}\}$.
- b) que reconheça a linguagem $\{ww^R \mid w \in \{0, 1\}^*\}$.
7. (1,5) Prove que uma linguagem é Turing-reconhecível se e somente se alguma máquina de Turing não-determinística a reconhece.

Observações: Todas as demonstrações devem ser feitas **EXPLICITAMENTE**, sem utilizar resultados mostrados em aula.